اندازه گیری اینترنت

پروژه فاز اول

درس: اندازه گیری اینترنت فاز اول پروژه : نظارت بردستگاه ها و ترافیک شبکه

سیدعلی آقامیری : - امیر امین :

مقدمه : لاگ ها گزارش هایی هستند که برنامه ها در حین اجرا آنها را تولید میکنند. لاگ ها یکی از بخش های مهم برنامه ها میباشند زیرا میتوانیم از آنها استفاده های متفاوتی کنیم مثلا : اپلیکیشن مانیتورینگ داشته باشیم برای نحوه عملکر یک نرم افزار، تحلیل امنیتی، اشکال زدایی و مواردی از این قبیل. نکته ای که وجود دارد این است که لاگ ها فرمت ها و استانداردهای خاص خود را دارا میباشند، مثلا سیستم عامل ها یک استاندارد خاص برای لاگ های خود دارند، اپلیکیشن ها یک استاندارد دارند، سوئیچ ها و روتر ها یک استاندارد خاص دارند و ... بنابر این برای کار کردن با لاگ ها باید با فرمت های مختلف لاگ ها کار کنیم.

اما مسئله مهمی که وجود دارد این است که اولا همانطور که گفته شد لاگ ها فرمت های مختلفی دارد که برای کار با آنها باید انواع آن را درک کنیم تابتوانیم از آنها دیتا های مورد نیازمان را استخراج کنیم (البته اگر منابع سخت افزاری و نرم افزاری زیاد شود این کار با سختی و مشکل مواجه میشود).

راه حلی که وجود دارد این است که از یک سرویسی به نام لاگ سرور استفاده نماییم، با اینکار لاگ ها متمرکز میشود و یک جا اجماع میشوند و همچنین یک فرمت واحد به ما میدهد. برای لاگ سرور نرم افزار ها و موارد مختلفی وجود دارد که یکی از قوی ترین آن ها استک $ELK$ میباشد. استک $ELK$ یک مجموعه ای ابزارها است که وقتی در کنار هم قرار میگیرند میتواند یک زیر ساخت مناسب برای ما فراهم آورند.

آشنایی با اجزاء $ELK$ :

به صورت خلاصه چهار بخش اصلی $ELK$ به چند بخش تقسیم میشود : ۱.$Elasticsearch$ که یک انجین سرچ و آنالیز داده میباشد و بیس آن $ApacheLucene$. ۲.$Logstash$ که یک جمع کننده لاگ میباشد و دیتا های جمع آوری شده از ورودی ها را مرتب میکند و بهبود میبخشد و به سمت انجین $Elasticsearch$ ارسال میکند. ۳.$Kibana$ که یک رابط کاربری میباشد که بر روی $Elasticsearch$ قرار دارد و به کاربر این توانایی را میدهد که بتواند داده ها را مشاهده و آنالیز کند. ۴.$Beats$ یک $agent$ سبک میباشد و روی هاست نصب میشود تا داده های مختلف را جمع آوری کند و به سمت استک ارسال نماید.

در زیر بخش های ذیل هر بخش را به تفضیل توضیح میدهیم :

۱. $BEATS$ : پایین ترین لایه و کلاینت ترین لایه این استک هستند که یک برنامه ساده اپن سورس است که روی جایی که میخواهیم لاگ را جمع آوری کنیم قرار میگیرد. $Beats$ لاگهایی که جمع میکند به سمت $Logstash$ ارسال میکند. بسته به اینکه چه نوع لاگی میخوایم ارسال کنیم باید از نوع $Beats$ مورد نظر استفاده کنیم، مثل پکت بیت (برای مانیتورینگ ترافیک های شبکه) ، فایل بیت، متریک بیت (مثلا برای لاگ های سخت افزار استفاده میشود) و... . $a.$ قبل از اینکه خانواده $Beats$ ها بیاید لاگ استش این وظیفه را انجام میداد، لاگ استش از دو قسمت تشکیل میشد که شامل $shipper$ و $indexer$ بود .مشکلی که $Logstash$ داشت سربار زیاد و استفاده زیاد از رم بود.

۲. $Logstash$ : (لاگ استش به معنای پناهگاه لاگ است)، در اینجا چند پایپ لاین ایجاد میکنیم که وقتی از چندین منبع دیتا به لاگ استش میاید میتوانیم یکسری فیلد ها به آنها اضاف کنیم و دیتا های ارسالی از بیت ها را تمیز و مرتب نماییم در واقع یکی از وظایف مهم این پشته این است که فرمت دیتا های ارسالی از جاهای مختلف را یونیک و یکتا میکند (هرنوع لاگ را تبدیل به جیسون میکند).

۳. $Elasticsearch$ : مغز عملیات استک است که یک موتور تحلیل گر خیلی قوی و با سرعت است که به عنوان دیتابیس عمل میکند. پایه ترین کار این پشته ذخیره سازی دیتا است. اینجا دیتابیس $NoSQL$ است و به صورت جیسون دیتا را ارسال و دریافت میکند.

نکته : اگر تعداد نود ها (سرورها و ایجنت ها) از یک تعدادی بیشتر بشود یک نود الستیک سرچ جواب گو نیست و نمیتواند کل لاگ ها را هندل کند و به صورت متمرکز یکجا داشته باشد. به همین دلیل میرویم سراغ کلاستر کردن نود ها و مفاهیم که شرح آن در این گزارش نمیگنجد.

۴. $Kibana$ : یک محیط ظاهری است و فقط به الاستیک سرچ متصل میشود و دیتا را به صورت بصری نمایش میدهد و قابلیت های خیلی زیادی دارد. میتوانیم در کیبانا روی داده ها کوئری بزنیم و آنالیزهای مختلفی را روی آن ها انجام دهیم.




نصب و راه اندازی $ELK$ روی $Ubuntu$ :

ابتدا جاوا را به عنوان پیش نیاز $ELK$ نصب میکنیم با دستور زیر :

$$sudoapt - getinstall - yopenjdk - 8 - jdk$$

سپس وب سرور $nginx$ را نصب و فعال میکنیم :

$$sudoapt - getinstall - ynginx$$

$$sudosystemctlenablenginx$$

حال $Elasticsearch$ را دانلود و نصب میکنیم :

$$sudowgethttps : //artifacts.elastic.co/download/elasticsearch/elasticsearch - 8.13.1 - amd64.deb$$

$$sudodpkg - ielasticsearch - 8.13.1 - amd64.deb$$

در مرحله بعد به دانلود و نصب $kibana$ میپردازیم :

$$sudowgethttps : //artifacts.elastic.co/download/kibana/kibana - 8.13.1 - amd64.deb$$

$$sudodpkg - ikibana - 8.13.1 - amd64.deb$$

در این مرحله به نصب $logstash$ میپردازیم :

$$sudowgethttps : //artifacts.elastic.co/download/logstash/logstash - 8.13.1.deb$$

$$sudodpkg - ilogstash - 8.13.1.deb$$

بعد از نصب پشته ها و پیش نیاز ها برای کانفیگ تغییراتی را در فایل $elasticsearch.yml$ ایجاد میکنیم، در ابتدا فایل را در ویرایشگر $nano$ توسط ترمینال باز میکنیم :

$sudonano/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml$

سپس خطوط کامنت شده زیر را از حالت کامنت در میاوریم :

$Cluster.name : my - application$

$Node.name : node - 1$

$http.port : 9200$

همچنین $network.host$ را از کامنت خارج کرده و به جای $Ip$ پیش فرض مطابق زیر مقدار $localhost$ را مینویسیم:

$Network.host : localhost$

در انتخا تغییرات را ذخیره کرده و خارج میشویم. برای استارت سرویس $elasticsearch$ باید در ترمینال عبارت زیر را بنویسیم :

$sudosystemctlstartelasticsearch$

بعد از اجرا شدن سرویس الستیک سرچ برای اینکه وضعیت فعال بودن آن را میبینیم :

$sudosystemctlstatuselasticsearch$




برای کانفیگ $kibana$ فایل $kibana.yml$ را باز میکنیم :

$sudonano/etc/kibana/kibana.yml$

عبارات زیر را از کامنت خارج میکنیم :

$Server.port$ : 5601

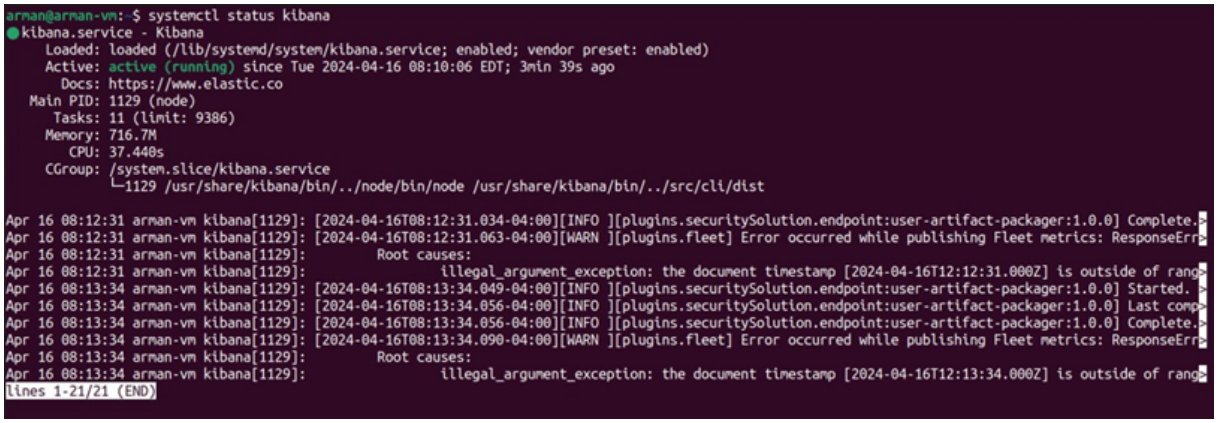
$Server.host$ : $localhost$

سپس تغییرا را ذخیره و از فایل خارج میشویم و سپس $kiabana$ را بادستور زیر اجرا میکنیم :

$sudosystemctlstartkibana$

سپس با دستور زیر وضعیت $kibana$ را مشاهده میکنیم :

$sudosystemctlstatuskibana$




برای تعیین $username$ و $password$ دستورات زیر را در ترمینال اجرا میکنیم (به $username$ را $elastic$ قرار دادیم):

$sudoapt-getinstall-yapache2-utils$

$sudohtpasswd-c/etc/nginx/htpasswd.userselastic$

$Newpassword$ : ...

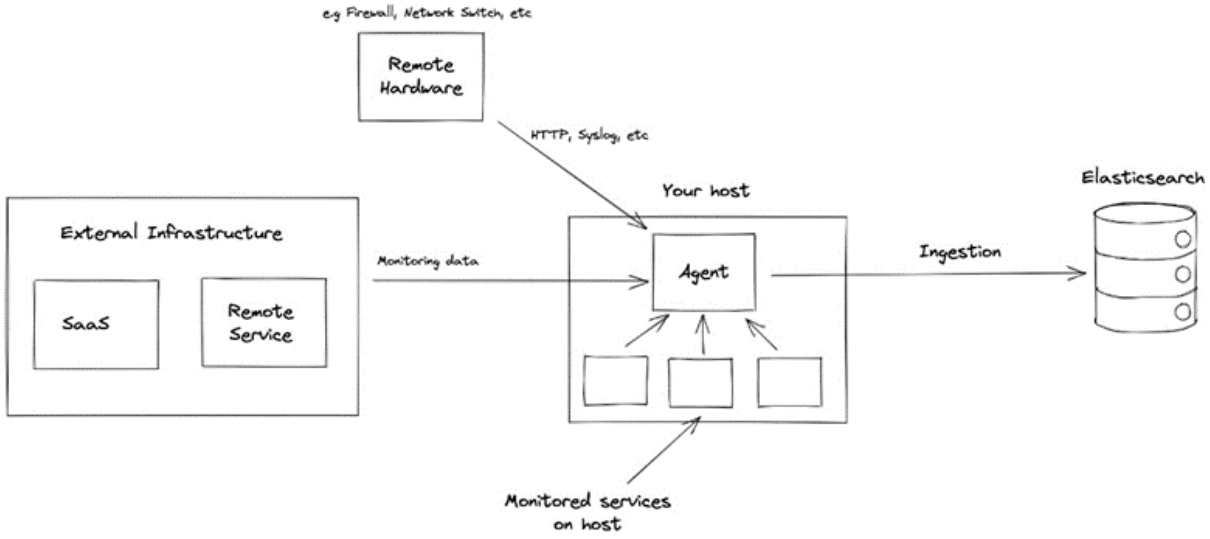
در انتها وب سرور $nginx$ را فعال میکنیم با دستور زیر :

$sudosystemctlstartnginx$

$Hostmonitoring$ :

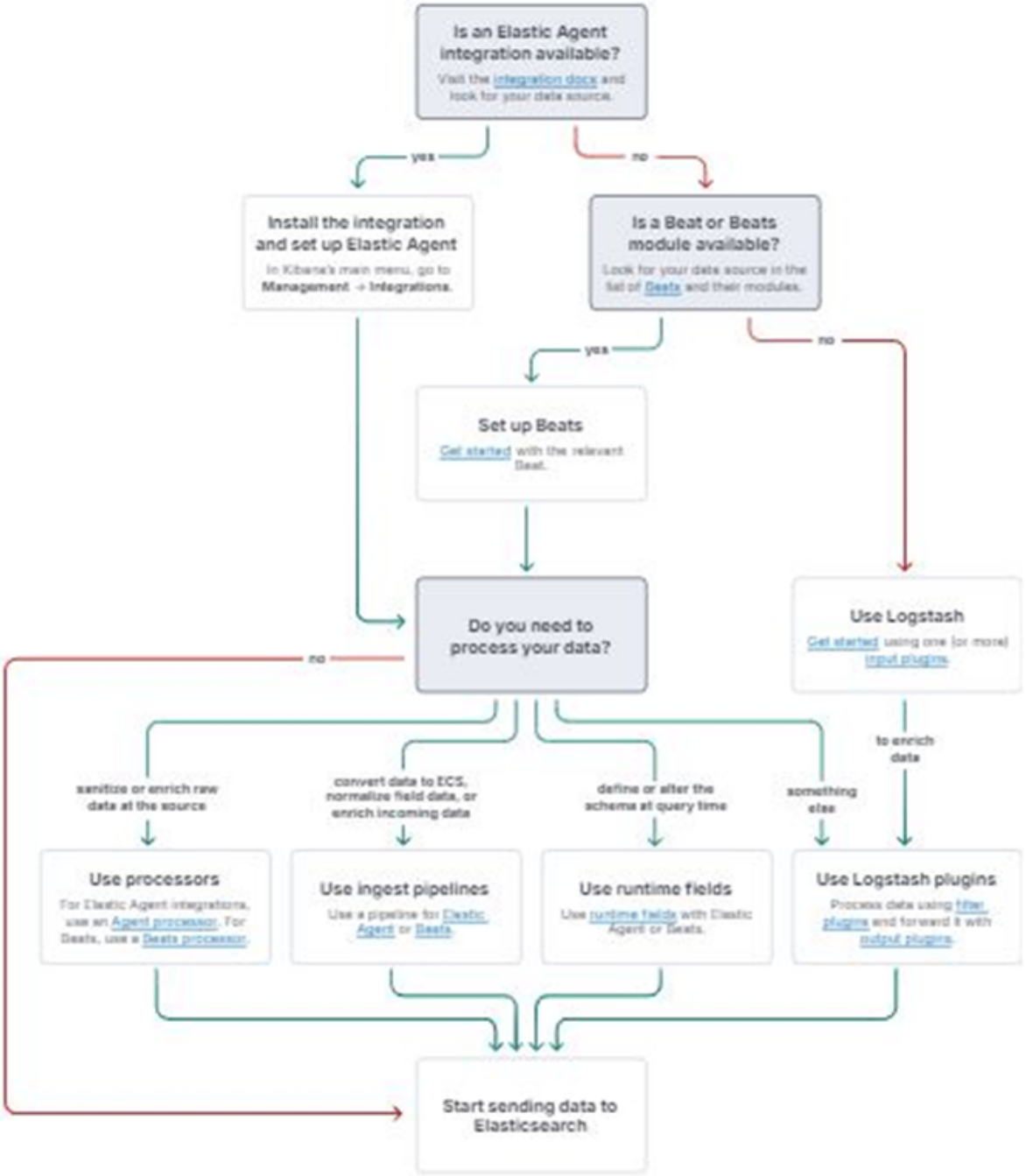
برای اینکه ما دیتا را از یک هاست جمع آوری کنیم و به الستیک سرچ بفرستیم راه های گوناگونی وجود دارد مانند $ElasticAgent$، $Beats$، $Logstash$، $Elasticlanguageclients$، $Elasticconnectors$، $Webcrawler$. اینکه از

کدام یک از این موارد استفاده کنیم بسته به این است که میخواهیم داده های عمومی یا داده های تایم استمپ را استفاده نماییم. برای داده های زمانی ما از $elasticagent$ استفاده میکنیم، $agent$ ها بر مبنای $integration$ های آماده هستند که دارای داشبورد و آنالیز پیش فرض و آماده میباشند. با استفاده از $Fleetmanagement$ میتوانیم همه $Agent$ ها را در کیبانا مدیریت کنیم. معماری $agent$ به صورت زیر میباشد :

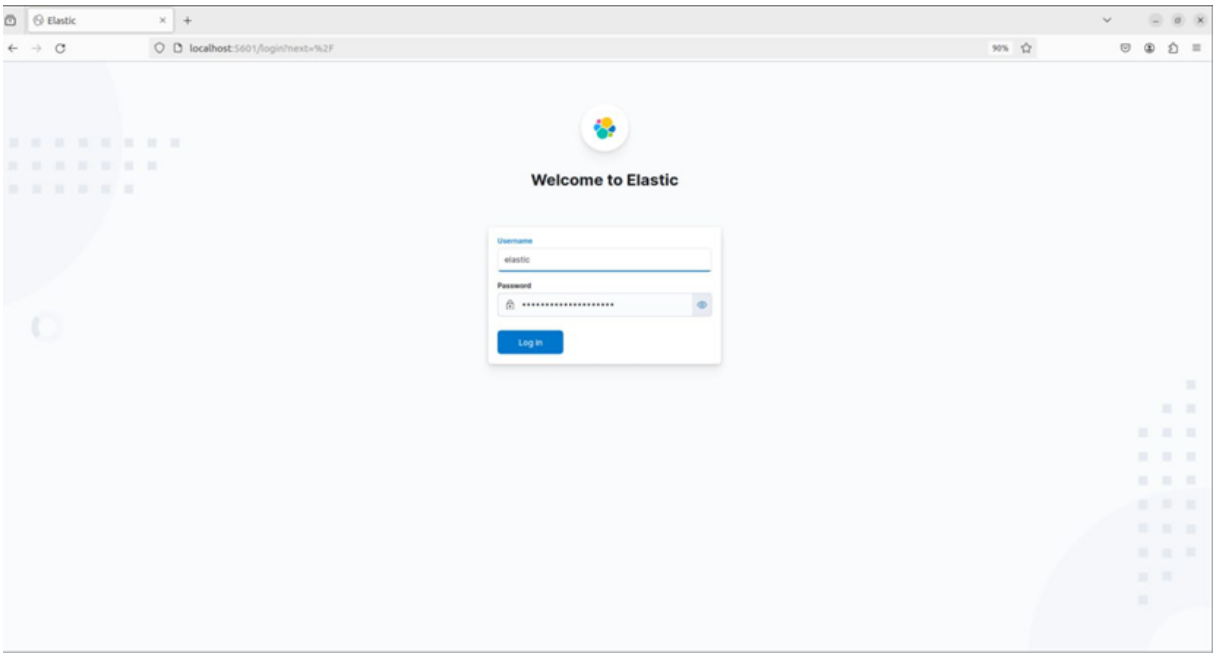



اگر برای دیتا سورس ما $agentintegration$ وجود نداشت در مرحله بعد از $beats$ استفاده میکنیم هیچ $fleetmanagement$ ای برای $beats$ وجود ندارد، اگر برای دیتای مورد نظر $beats$ مربوطه هم وجود نداشت ($packetbeat$ و...) آن گاه از $Logstash$ استفاده میکنیم.

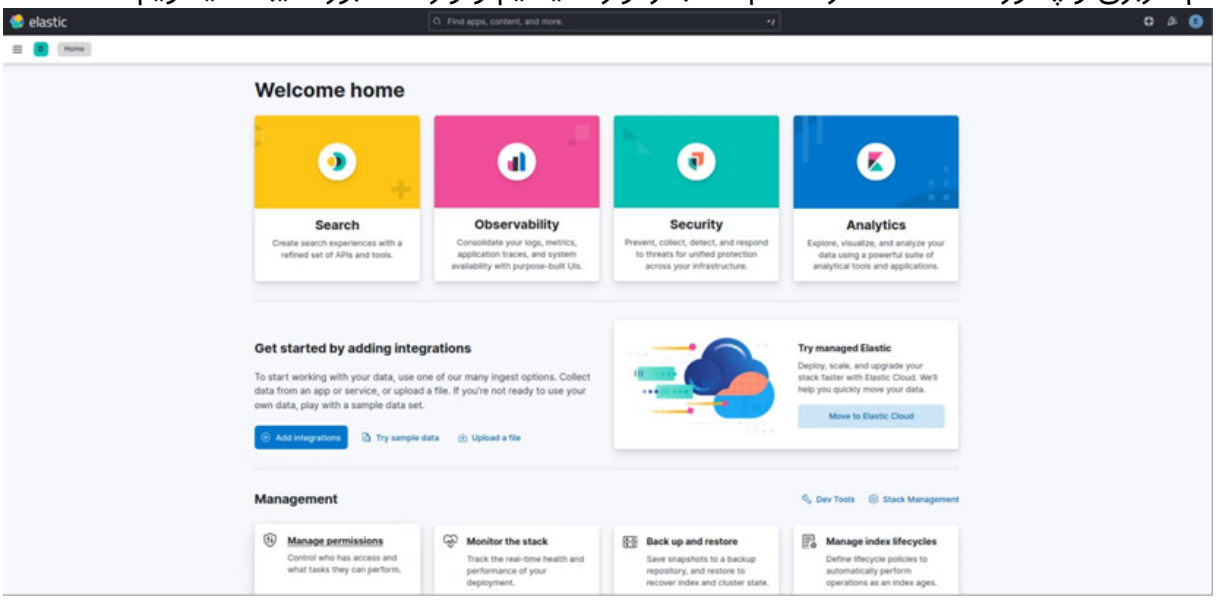
شمای کلی به شرح زیر میباشد :



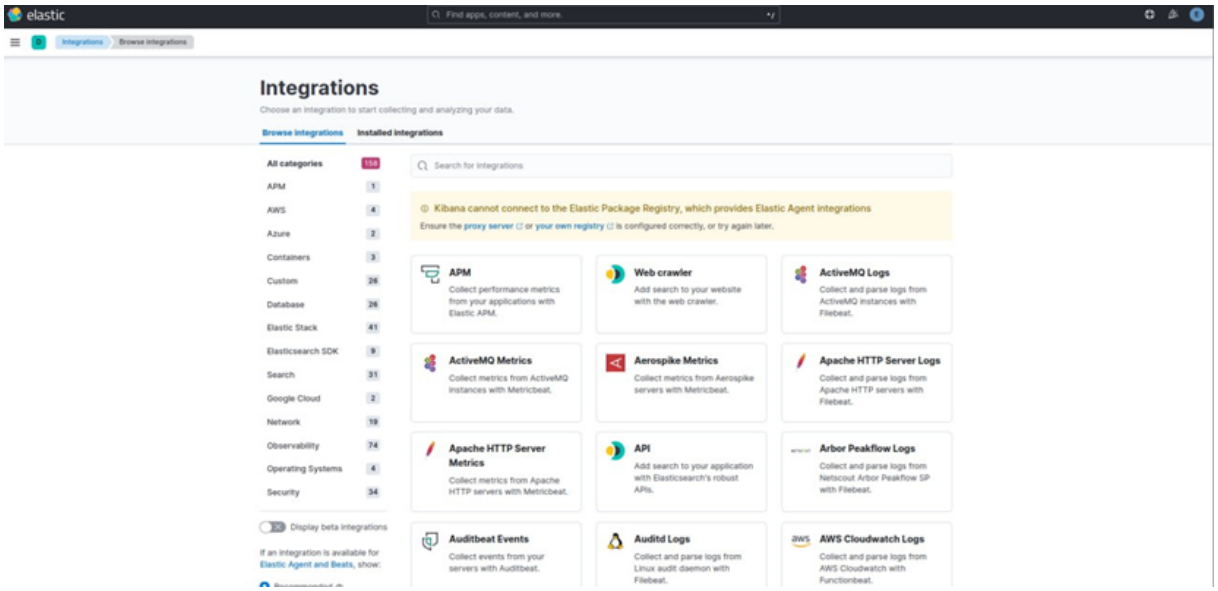

در فاز اول پروژه قرار است به مانیتورینگ یک $Host$ بپردازیم، یکی از راه های این کار استفاده از $integration$ های آماده میباشد که یکی از معروف ترین آنها $System$ میباشد که جهت مانیتورینگ هاست استفاده میشود.
در زیر نحوه نصب و راه اندازی آن را میبینیم.
برای ورود به داشبورد کیبانا در نوار مرورگر آدرس $localhost : 5601$ را مینویسیم



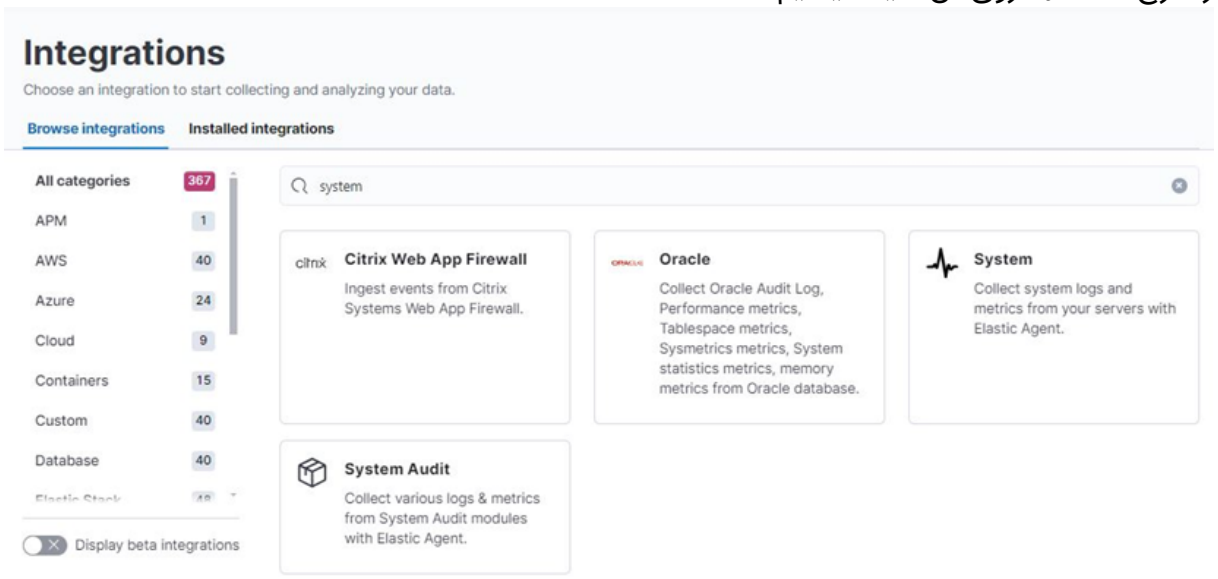

بعد نام کاربری و پسورد داده شده در هنگام نصب را وارد میکنیم و وارد داشبورد کیبانا میشویم.



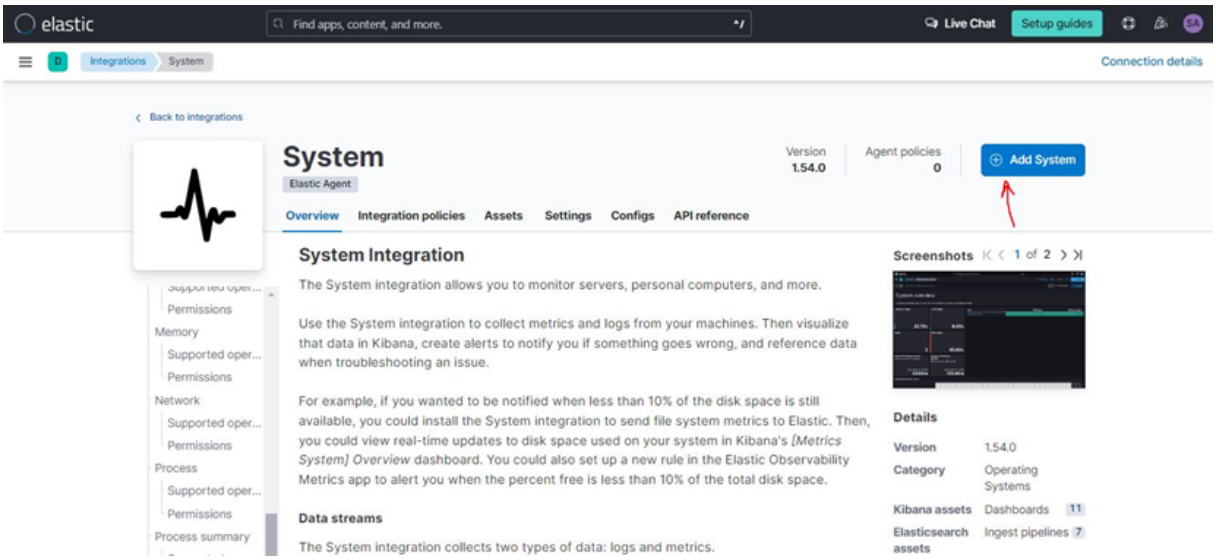

برای اضافه کردن $integration$ ابتدا روی دکمه $addintegration$ کلید میکنیم. سپس در زیر میتوانیم $integration$ های مختلفی را ببینیم و انتخاب کنیم که ما $System$ را جستجو و انتخاب میکنیم جهت مانیتورینگ هاست.



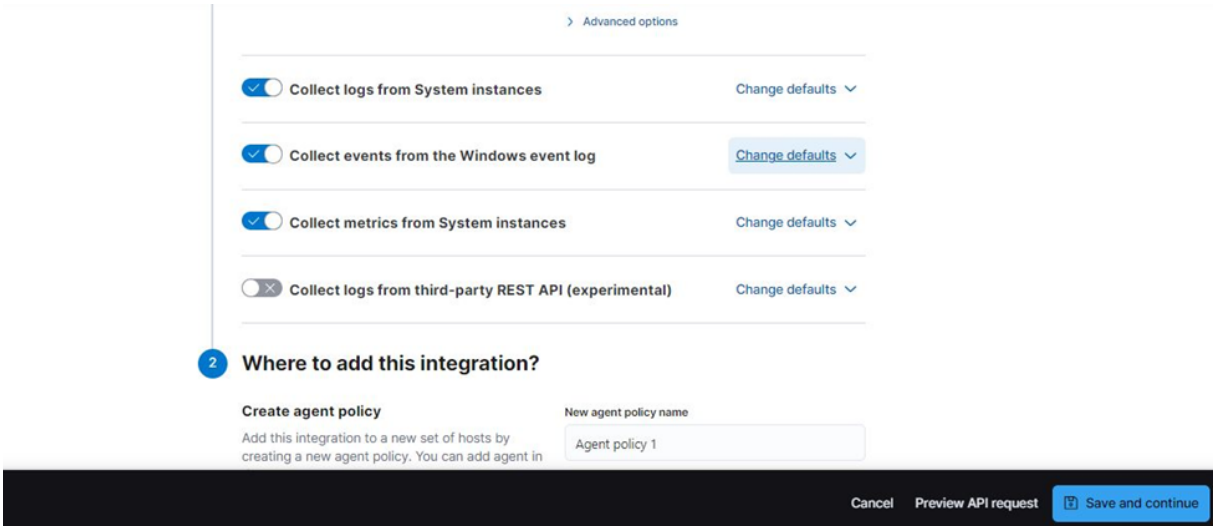

بعد از سرچ $system$ روی آن کلید میکنیم :



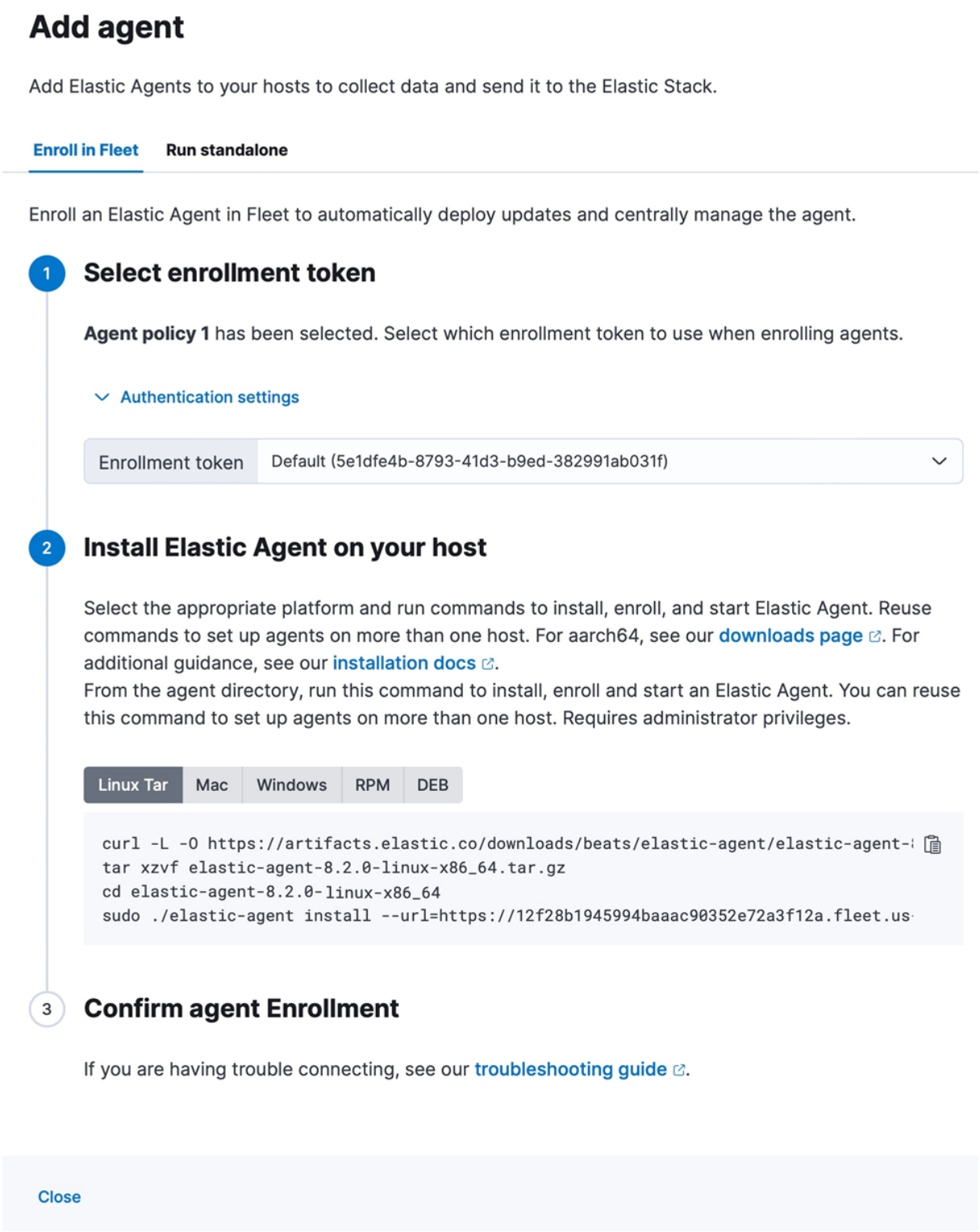

سپس روی $addsystem$ کلید میکنیم :




تنظیمات آن را به صورت پیش فرض قرار میدهیم و ذخیره میکنیم :

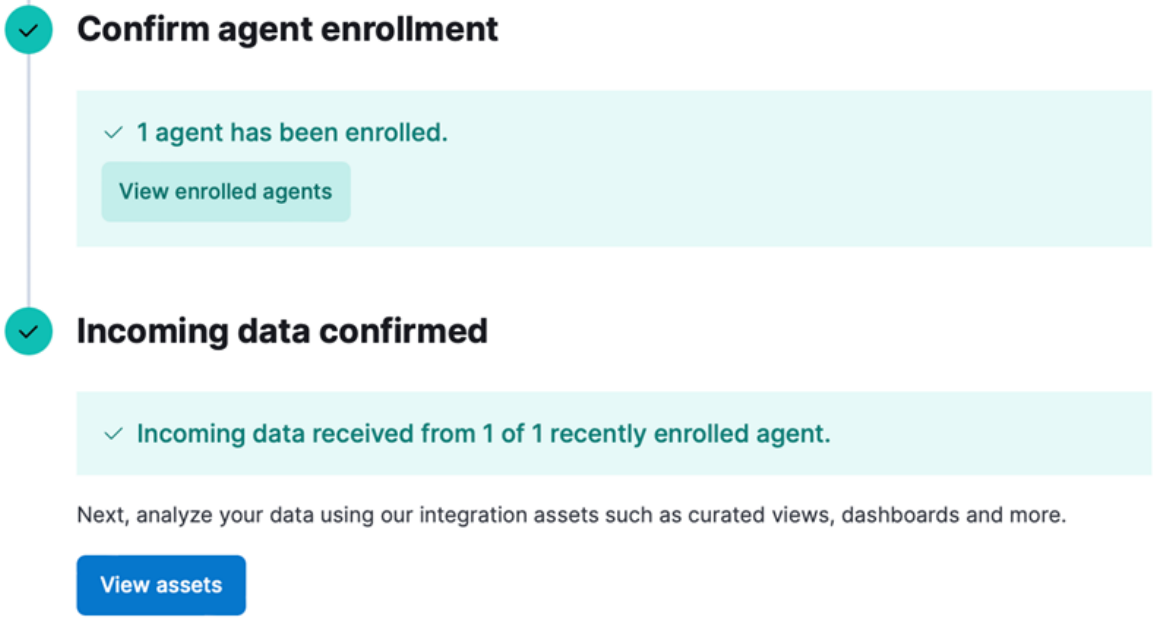



در مرحله بعد باید روی هاستی که قصد دریافت لاگ از آن داریم یک $elasticagent$ نصب کنیم تا دیتا ها را به سمت $elastic$ ارسال نماید :

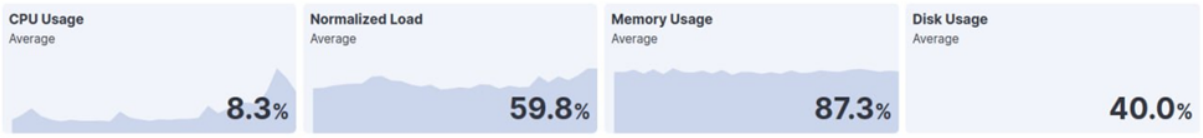



دستورات فوق را در ترمینال هاست مورد نظر وارد میکنیم تا $agentpolicy$ ها و کانفیگ توسط $Fleet$ به صورت

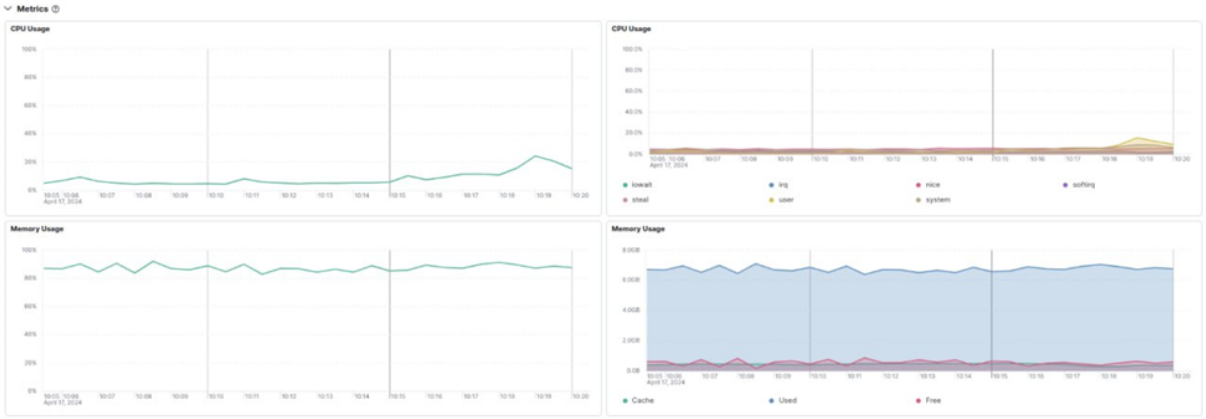
خودکار تنظیم شود. (نکته : میتوان بدون فلیت نیز ایجنت ها را مدیریت کرد که برای کاربرهای حرفه ای میباشد)

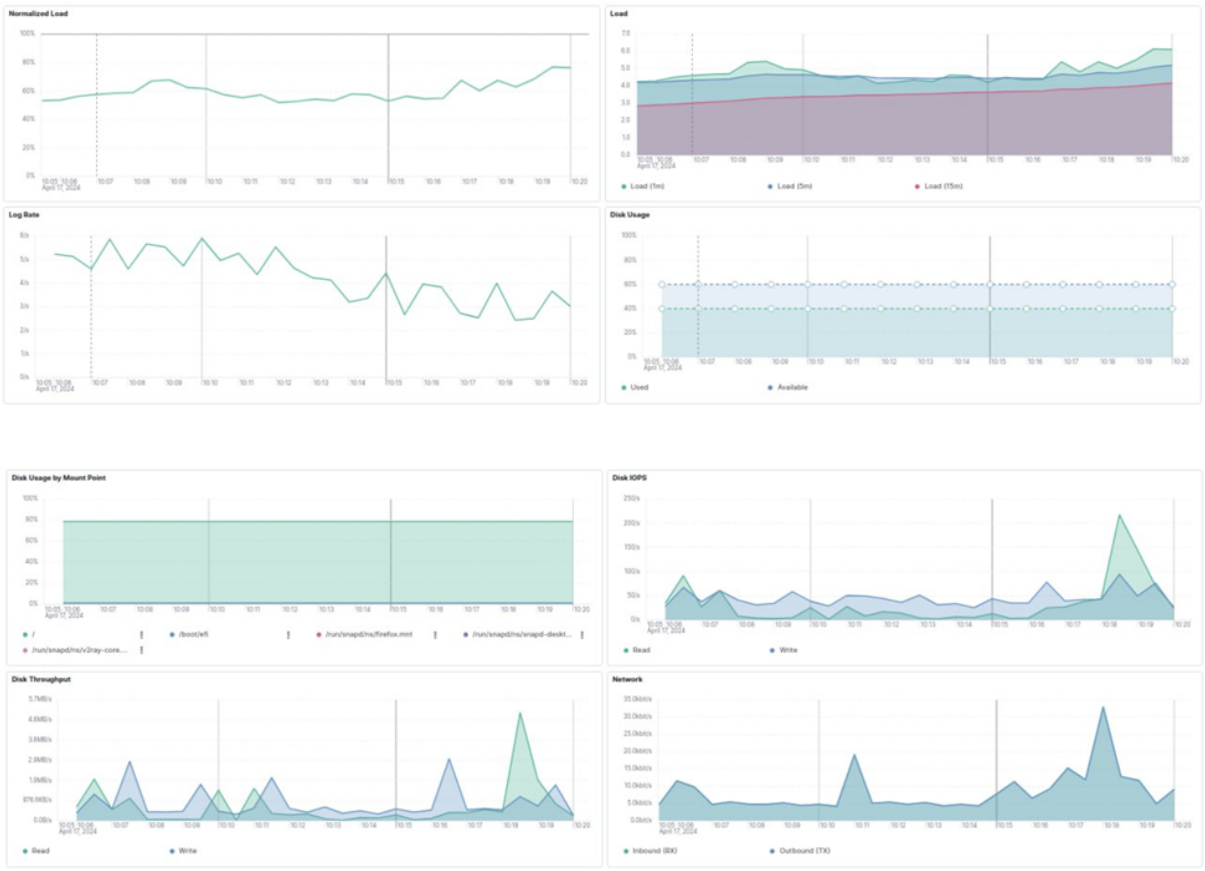



بعد از نصب داشبور $system$ از نمای زیر تشکیل شده است :

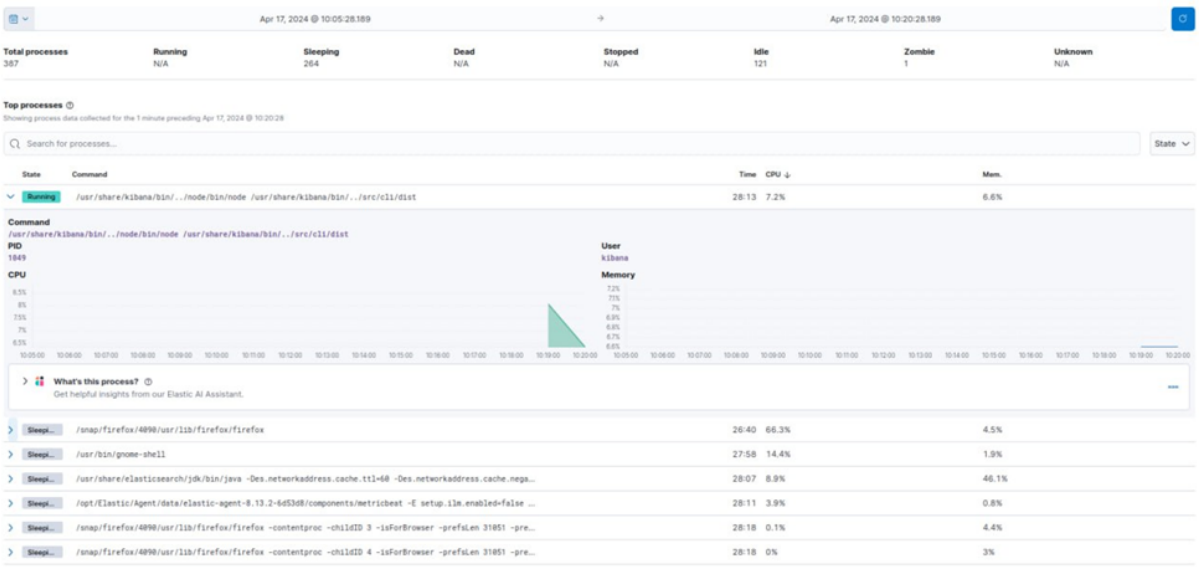



در زیر تفکیک شده بخش های مختلف سیستم را میبینیم :



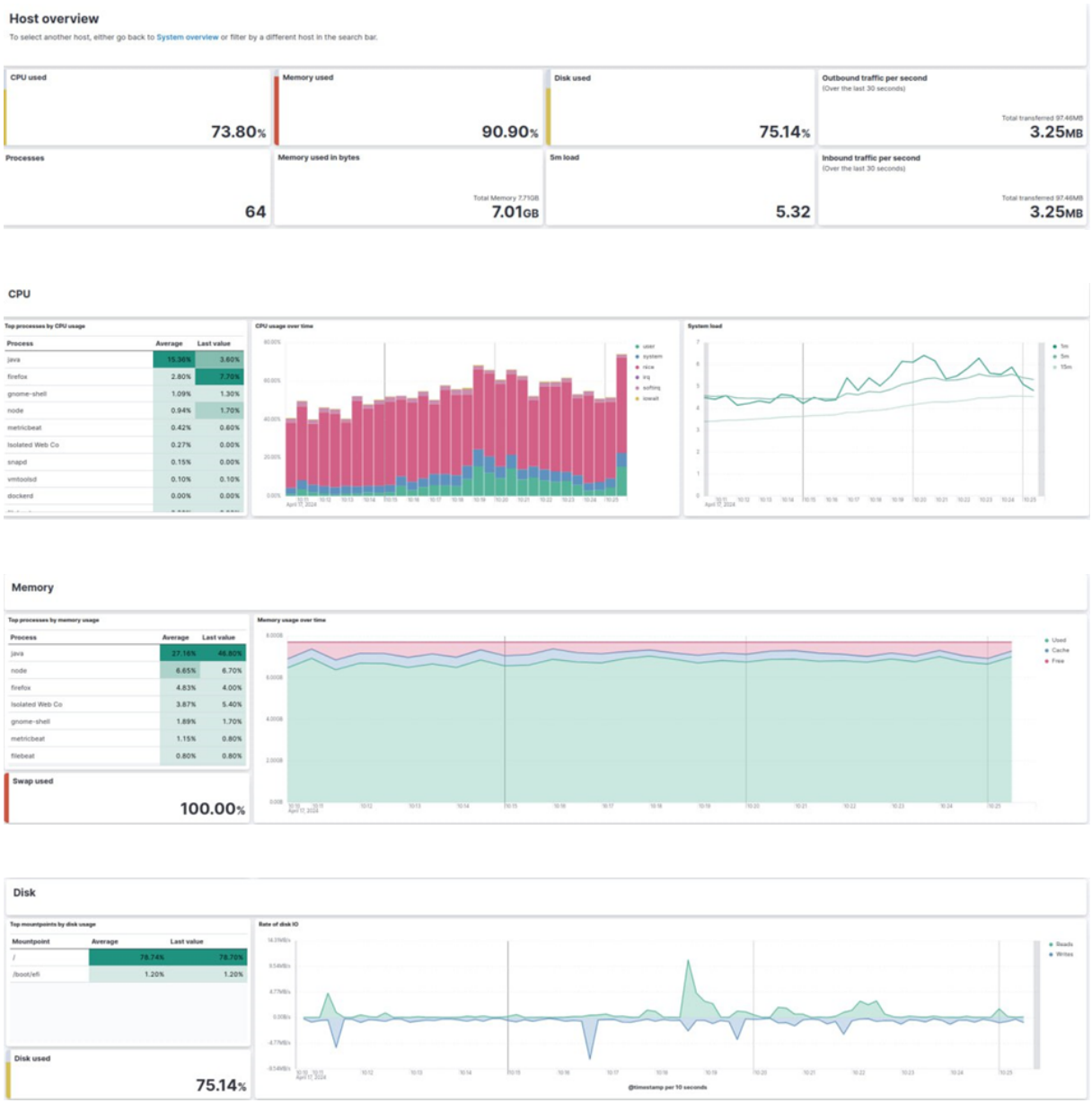



همچنین قسمتی برای $process$ ها نیز وجود دارد که میتوان آنها را مانیتور کرد (تصویر زیر)



یکی دیگر از داشبورد هایی که $integration$ سیستم به ما میدهد داشبورد، $hostoverview$ میباشد که به شرح زیر است.

قسمتی برای منابع سخت افزاری سیستم :



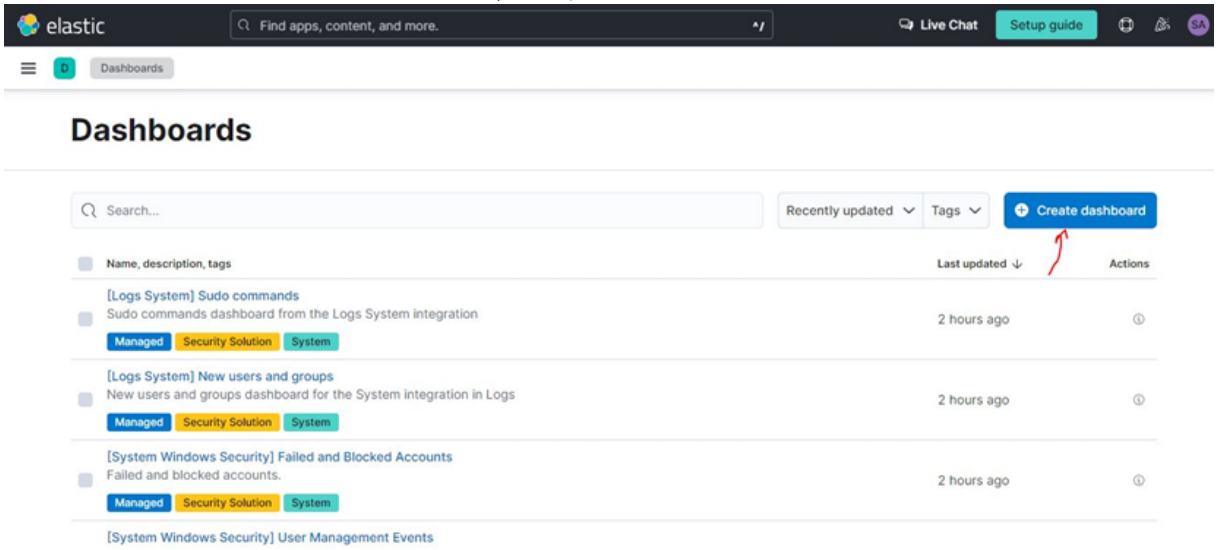

قسمت نتورک این داشبورد یک قسمت کاملا جامع میباشد که علاوه بر مانیتورینگ نتورک کلی سیستم نتورک پراسس ها را نیز دارد.



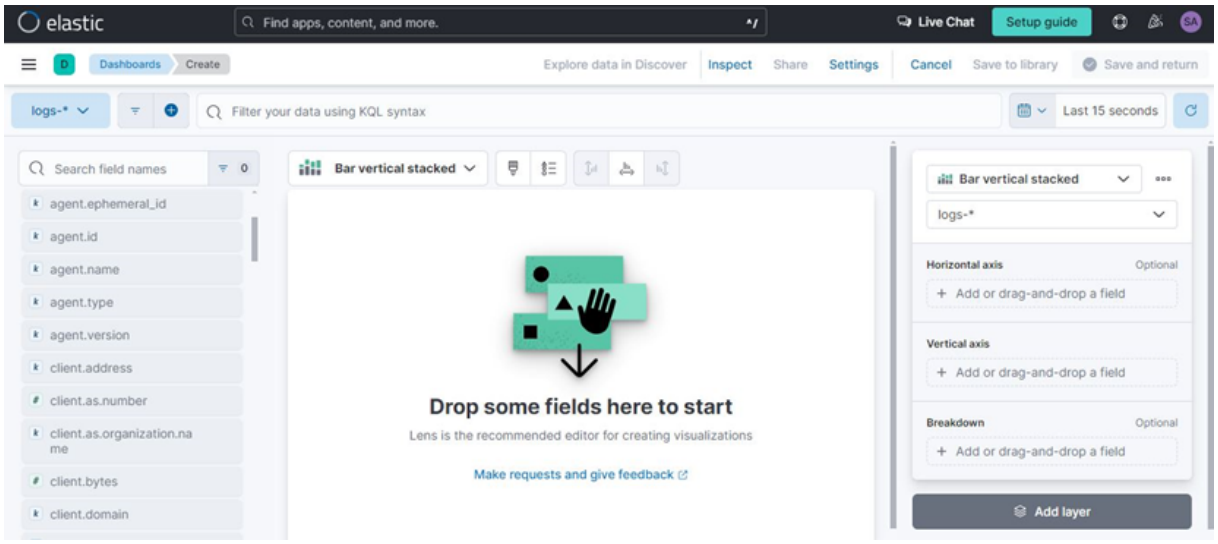

در ادامه قصد داریم نحوه ساخت یک داشبورد را یادبگیریم و خودمان بدون استفاده از $integration$ ها یک داشبورد اختصاصی بسازیم.

نحوه ساخت داشبورد از ابتدا به صورت دستی :

از منوی اصلی روی گزینه $createdashboard$ کلید میکنیم و سپس روی $createvisualization$ کلید میکنیم:




بعد از آن در نوار سمت چپ میتوانیم اسکریپت های مورد نیازمان را جستجو کنیم و درگ اند دراپ کنیم، همچنین در اینجا میتوانیم نوع نمودار مورد نظر و تنظیمات دیگری نیز برای داده ها انجام داد :

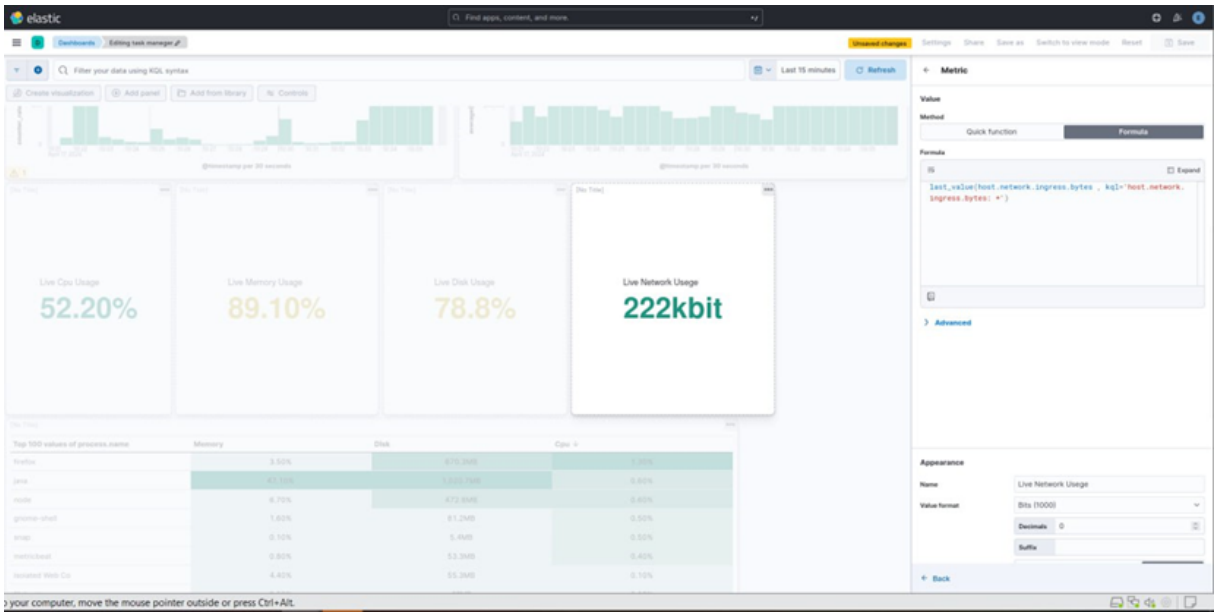



اجزای اصلی پروژه که خواسته شده به شرح زیر اضافه گردید در داشبورد به صورت دستی و فیلتر ها و تنظیمات مورد نیاز روی آن انجام گردید.

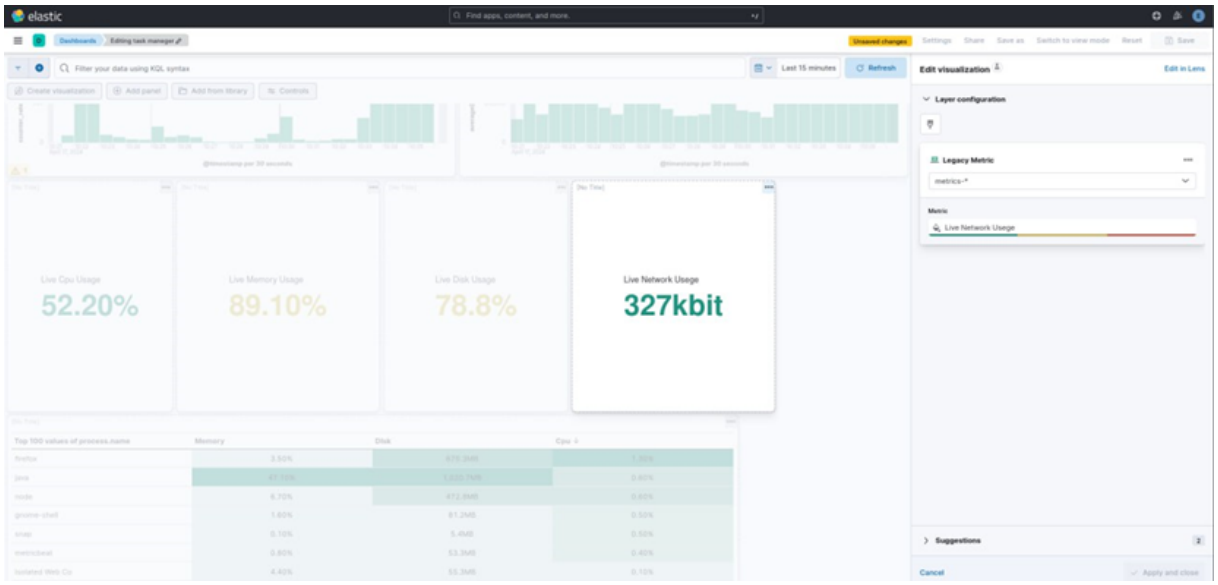
وضعیت لحظه ای منابع :



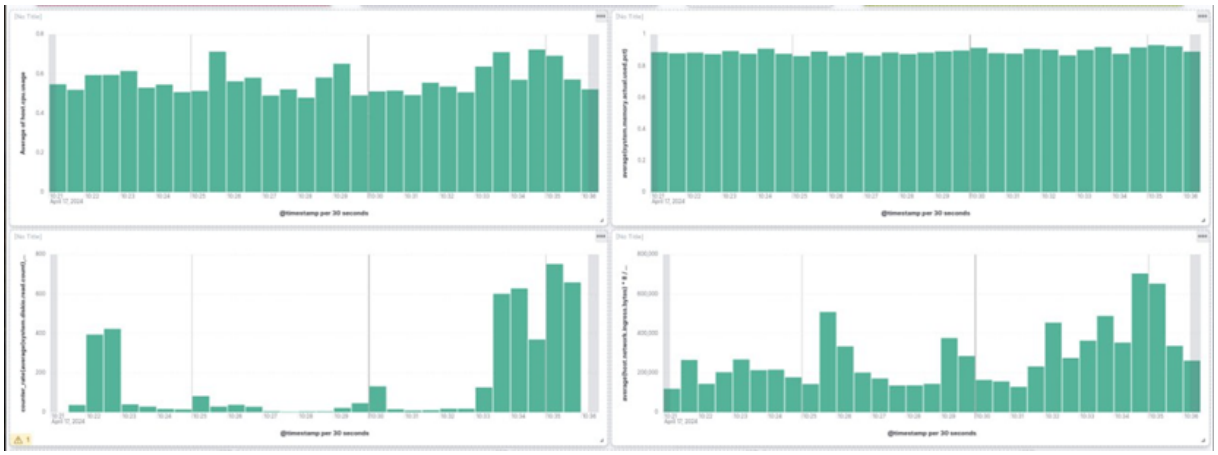

اسکریپت یکی از ماژول ها به صورت زیر است :



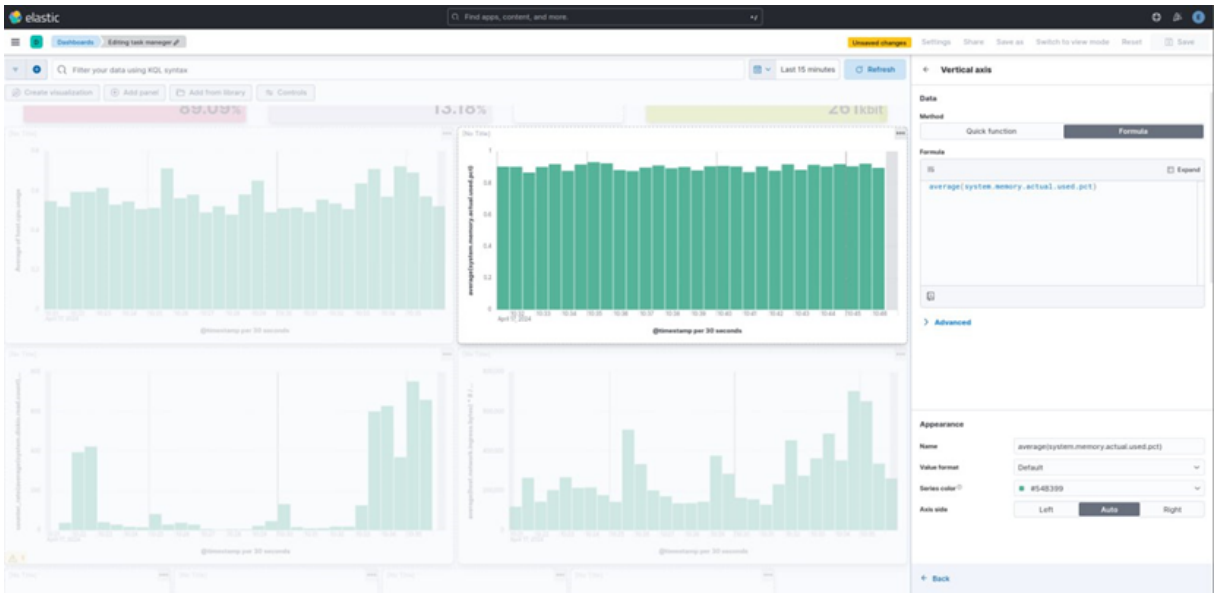

تنظیمات آن به شرح زیر میباشد :



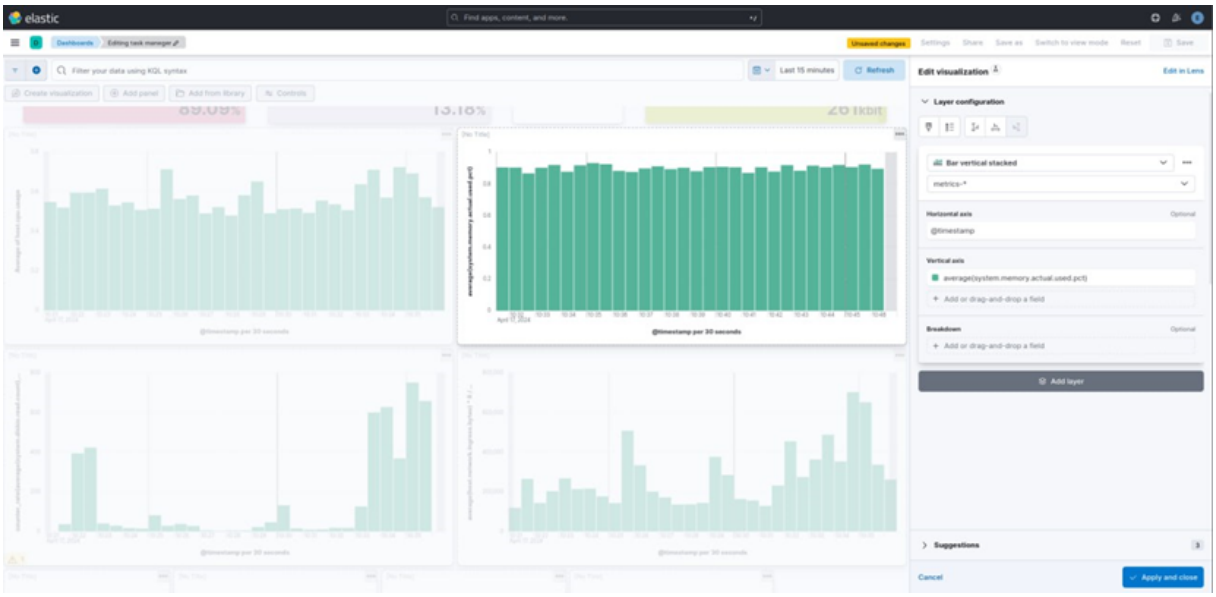

نمودار تاریخچه :



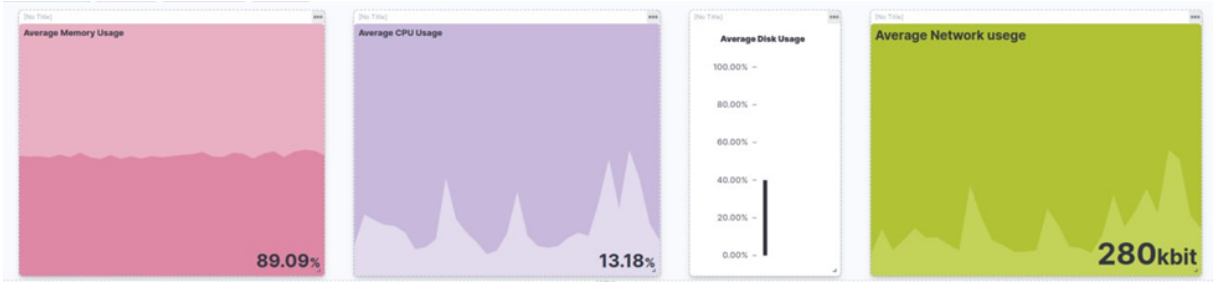
کد آن به شرح زیر است :



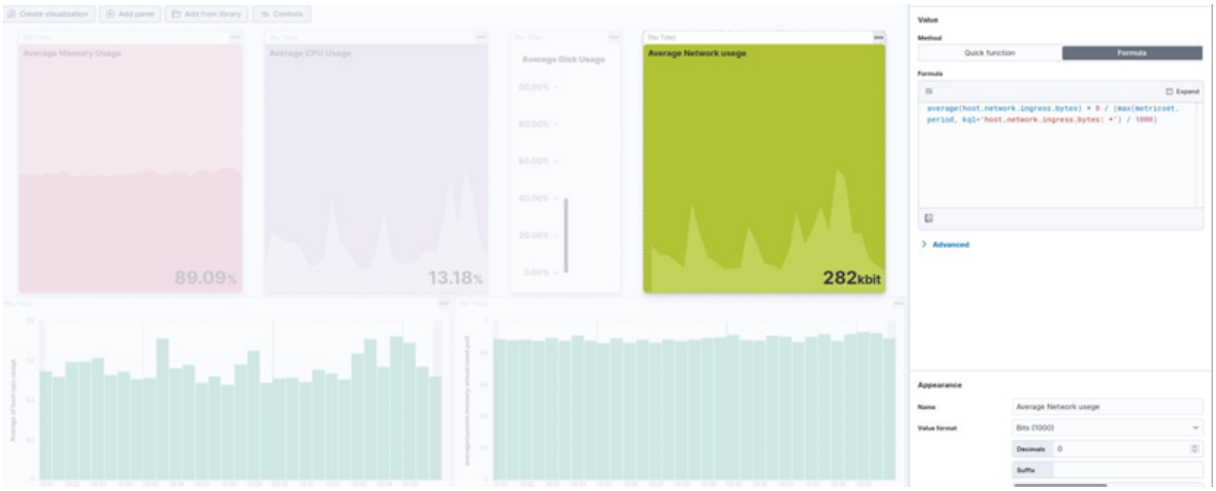
تنظیمات آن به شرح زیر است :

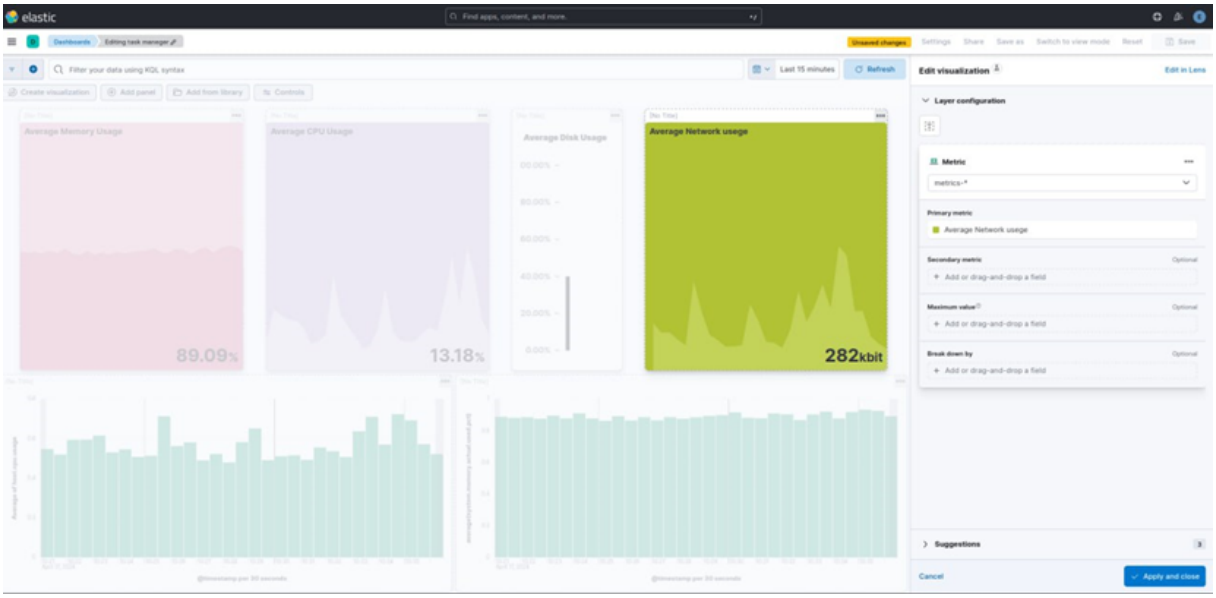



میانگین :



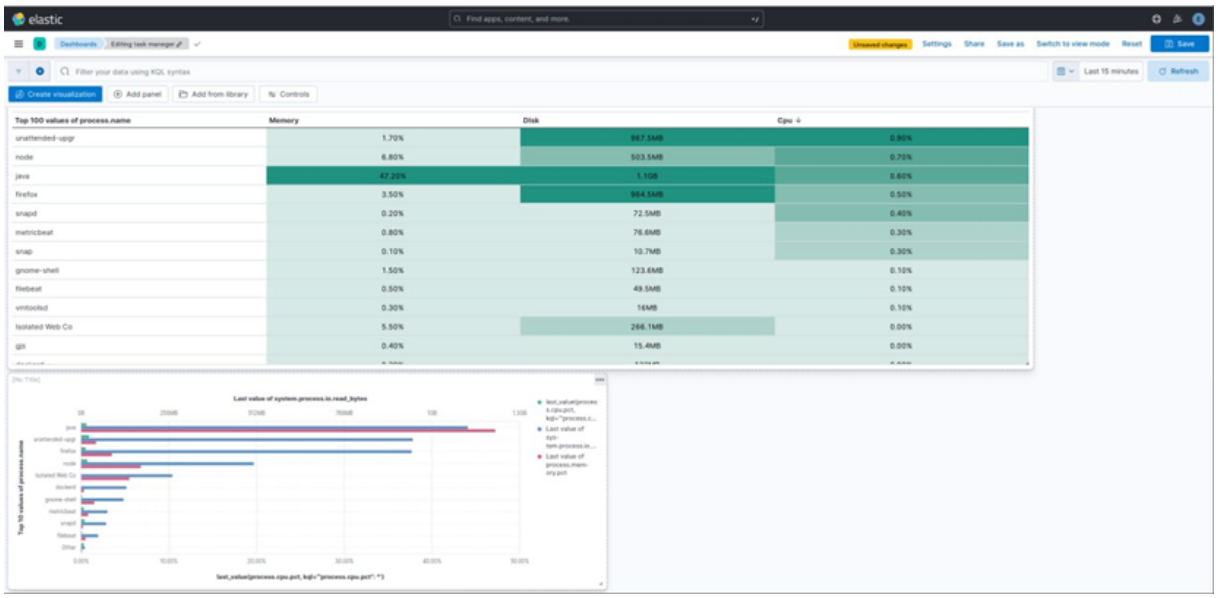

تنظیمات ماژول نتورک آن برای مثال به شرح زیر است :




۱۰ برنامه برتر در مصرف منابع به تفکیک :

| Top 100 values of process.name | Memory | Disk | Cpu |
|---|---|---|---|
| firefox | 3.50% | 670.3MB | 1.30% |
| java | 47.10% | 1,020.7MB | 0.60% |
| node | 6.70% | 472.8MB | 0.60% |
| gnome-shell | 1.60% | 81.2MB | 0.50% |
| snap | 0.10% | 5.4MB | 0.50% |
| metricbeat | 0.80% | 53.3MB | 0.40% |
| Isolated Web Co | 4.40% | 55.3MB | 0.10% |
| filebeat | 0.50% | 47MB | 0.10% |
| snapd | 0.20% | 51.1MB | 0.00% |
| systemd-journal | 0.20% | 14.9MB | 0.00% |
| vmtoolsd | 0.10% | 11.1MB | 0.00% |




وضعیت استفاده از یک پراسه :

